

# 高3 Navio 横浜 東大 理系数学

## 【5月1週目 積分、数列、空間ベクトル】

担当：高橋 友輔

### 【数学の学び方】

「数学は暗記教科であり、暗記教科ではない.!!!」

入試問題における「基本問題」「標準問題」「応用問題」とは

- 基本問題・・・100% **典型**（見たすぐに解法が判断でき、手を止めてはいけない問題）
- 標準問題・・・70% **典型** 30%思考力が必要
- 応用問題・・・**典型 50 パーセント未満**

になります。このうち、典型的部分で点数を落とさないことが合格の必須条件であり、典型問題を取りきれることができれば合格点に限りなく近づきます。典型問題で点数を落とさないためには、定理や定義、公式、そして解法を暗記する必要があります。しかし、それらを文字の羅列として暗記するのではなく、本質を理解した上で暗記しなければなりません。では、本質を理解するとはどういうことでしょうか？それはひとつひとつに対して「なぜ？」に答えられることです。なぜ、この公式を使ったのか？なぜ、このような計算をするのか？一つ一つの操作には理由があります。その理由を自分の言葉で言語化できることこそが、本質的な理解を意味します。この授業では、多くの問題を扱うことはせず、一問一問丁寧に、直感的ではなく、「なぜ？」に基づいたロジカルな数学を扱っていきます。また、それを言語化する（言葉で表す）ことで、より深い理解を目指します。その結果として、典型問題を落とさない力を身に付け、最終的にそれらの知識を利用し応用問題に立ち向かえる思考力を養えればと思っています。数学は「嫌いだ....つまらない....」など消極的な感情を持たれやすいですが、本当は深く、楽しい教科です。1年間の授業を通して少しでも「数学って、こんなに面白かったっけ？」と思ってもらえるよう全力で授業をしていきますので、よろしくお願いします。

### 【授業への取り組み方】

#### 1. **予習をする.** (指示がある場合のみ)

まずは、自力で何も見ず問題を解いてください。(最低でも15分は考えるように)その後、問題集や参考書を見ながらで良いので自分なりの解答を作成してください。基本的にはどの問題集でも記載されているような典型問題を集めていますので、類題は手持ちの問題集に載っていると思います。どこまでしっかりと予習をしているかで、授業での効果は格段に変わります。妥協をせず、しっかりと予習を行ってください。

また、問題集や参考書で調べた際には、どの問題集何番の問題を参考にしたかプリントに記入しておいてください。

#### 2. **復習をする.**

復習は、遅くとも翌日には行ってください。「理解すること」と「自分のものにすること(知識を使いこなすこと)」では次元が違います。授業の中で理解したとしても、自力で解こうとすると手が動かないことが多いです。

最初から最後まで自分の手で解答がかけ、そして、「なぜそうするのか」説明できて、初めて復習したことになります。ただ解き直ただけで満足しないようにしてください。また、定期的に小テストを行いますので、いつ小テストをされても対応できるようにしておいてください。抜き打ちで実施する予定です。

1.

(1)  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$  において常に不等式  $|b| \leq |b+1-b\cos x|$  が成り立つような実数  $b$  の値の範囲は

$\boxed{(\text{シ})} \leq b \leq \boxed{(\text{ス})}$  である。

以下、 $b$  を  $\boxed{(\text{シ})} \leq b \leq \boxed{(\text{ス})}$  を満たす 0 でない実数とし、数列  $\{a_n\}$  を

$$a_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x (\cos x)^{n-1}}{(b+1-b\cos x)^n} dx \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

で定義する。

(2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} b^n a_n = 0$  が成り立つことを証明しなさい。

(3)  $a_1 = \boxed{(\text{セ})}$  である。

(4)  $a_{n+1}$  を  $a_n$ ,  $n$ ,  $b$  を用いて表すと、 $a_{n+1} = \boxed{(\text{ソ})}$  となる。

(5)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{1 \cdot 2} - \frac{1}{2 \cdot 2^2} + \frac{1}{3 \cdot 2^3} - \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n \cdot 2^n} \right\} = \boxed{(\text{タ})}$  である。

(2023 年 慶應大学)

<解答>

$$(1) |b| \leq |b+1-b\cos x| \dots \textcircled{*}$$

$$\begin{aligned} (i) b > 0 \text{ のとき } \textcircled{*} &\iff b \leq b+1-b\cos x \\ &\iff b\cos x \leq 1 \\ &\iff \cos x \leq \frac{1}{b} \end{aligned}$$

この不等式が区間  $[0, \frac{\pi}{2}]$  で常に成り立つための条件は

$$\begin{aligned} \frac{1}{b} &\geq 1 \\ \therefore b &\leq 1 \end{aligned}$$

これと  $b > 0$  を合わせると、 $0 < b \leq 1$

$$(ii) b = 0 \text{ のとき } \textcircled{*} \iff 0 \leq 1$$

より任意の  $x$  に対して成り立つ

$$(iii) b < 0 \text{ のとき } \textcircled{*} \iff -b \leq |b+1-b\cos x|$$

$$\iff b+1-b\cos x \leq b \text{ または } -b \leq b+1-b\cos x$$

$$\iff \cos x \leq \frac{1}{b} \dots \textcircled{1} \text{ または } \cos x \geq \frac{b+1}{b} \dots \textcircled{2}$$

$b < 0$  より  $\textcircled{1}$  が区間  $[0, \frac{\pi}{2}]$  で常に成り立つことはない。

$\textcircled{2}$  が区間  $[0, \frac{\pi}{2}]$  で常に成り立つための条件は

$$\begin{aligned} \frac{b+1}{b} &\leq 0 \\ \iff b &\geq -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

<Point・発想・知識>

<解答>

これと  $b < 0$  を合わせると、

$$-\frac{1}{2} \leq b < 0$$

$$(i)(ii)(iii)より) -\frac{1}{2} \leq b \leq 1$$

$$(2) |b^n a_n| = \left| b^n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x (\cos x)^{n-1}}{(b+1-b\cos x)^n} dx \right|$$
$$\leq |b|^n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left| \frac{\sin x (\cos x)^{n-1}}{(b+1-b\cos x)^n} \right| dx$$
$$\leq |b|^n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x (\cos x)^{n-1}}{|b|^n} dx \quad (\because \textcircled{*}より)$$
$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x (\cos x)^{n-1} dx = \left[ -\frac{1}{n} \cos^n x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{n}$$

$$\therefore 0 \leq |b^n a_n| \leq \frac{1}{n}$$

$\therefore \tau'' \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$   $\tau'$  及び  $a \tau'$ , はさみうちの原理より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |b^n a_n| = 0$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} b^n a_n = 0$$

$$(3) a_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{b+1-b\cos x} dx$$
$$= \left[ \frac{1}{b} \log(b+1-b\cos x) \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$
$$= \frac{1}{b} \log(b+1)$$

$$(4) a_{n+1} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x (\cos x)^n}{(b+1-b\cos x)^{n+1}} dx$$
$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} -\frac{1}{nb} (\cos x)^n \left\{ \frac{1}{(b+1-b\cos x)^n} \right\}' dx$$
$$= -\frac{1}{nb} \left[ (\cos x)^n \frac{1}{(b+1-b\cos x)^n} \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$
$$- \frac{1}{nb} \int_0^{\frac{\pi}{2}} n \cdot \cos^{n-1} x \cdot \sin x \frac{1}{(b+1-b\cos x)^n} dx$$
$$= \frac{1}{nb} - \frac{1}{b} a_n$$
$$\therefore a_{n+1} = \frac{1}{nb} - \frac{1}{b} a_n \dots \textcircled{1}$$

<Point・発想・知識>

<解答>

(5) ① において,  $b = \frac{1}{2}$  とおくと,

$$a_{n+1} + 2a_n = \frac{2}{n}$$

(2) 辺  $(-2)^{n+1}$  を掛ける

$$\frac{a_{n+1}}{(-2)^{n+1}} - \frac{a_n}{(-2)^n} = \frac{(-1)^{n+1}}{n \cdot 2^n}$$

このとき,

$$\frac{a_{n+1}}{(-2)^{n+1}} = -\frac{a_1}{2} + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k \cdot 2^k}$$

$$\Leftrightarrow \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k \cdot 2^k} = \frac{a_{n+1}}{(-2)^{n+1}} + \frac{a_1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k \cdot 2^k} = \frac{a_{n+1}}{(-2)^{n+1}} + \log \frac{3}{2} \quad (\because (2) \text{より})$$

(2) より  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n a_n = 0$  とわかるから

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{2}\right)^n a_n \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{1}{2}\right)^n a_n \right| = 0$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{(-2)^{n+1}} = 0$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k \cdot 2^k} = \log \frac{3}{2}$$

<Point・発想・知識>

2.

複素数  $\alpha, \beta$  ( $\alpha \neq 0, \beta \neq 0$ ) に対して,  $p_1 = 3$  を初項とする数列  $\{p_n\}$  を

$$p_n = 1 + \alpha^{n-1} + \beta^{n-1} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

(1)  $p_2 \neq 0, p_4 \neq 0$  のどちらかが成立することを示せ。

(2) 数列  $\{p_n\}$  がさらに次の条件を満たすとする。

(\*) 隣接する2項の積はすべて0となる。すなわち

$$p_n p_{n+1} = 0 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

このとき,  $\alpha, \beta$  および  $p_n$  の値を求めよ。

(早稲田大学)

<解答>

$$(1) p_n = 1 + \alpha^{n-1} + \beta^{n-1} \quad (*)$$

$$(*) \text{より } p_2 = 1 + \alpha + \beta$$

$$p_4 = 1 + \alpha^3 + \beta^3$$

∴  $p_2 = p_4 = 0$  とすると,

$$\begin{cases} 1 + \alpha + \beta = 0 \\ 1 + \alpha^3 + \beta^3 = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} \alpha + \beta = -1 \\ (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta) = -1 \end{cases}$$

これを解くと  $\alpha + \beta = -1, \alpha\beta = 0$

となるが、これは  $\alpha \neq 0, \beta \neq 0$  であることに矛盾する。

∴  $p_2 \neq 0, p_4 \neq 0$  のどちらかが成立

(2)  $p_1 = 3 \neq 0$  かつ (\*) より  $p_2 = 0$  となる。

このとき (1) で示したように  $p_4 \neq 0$  となる。

(\*) より  $p_3 = 0$  が決まる。

$$\begin{cases} p_2 = 1 + \alpha + \beta = 0 \\ p_3 = 1 + \alpha^2 + \beta^2 = 0 \end{cases}$$

これを解くと,  $\alpha + \beta = -1, \alpha\beta = 1$

このとき  $\alpha, \beta$  は,  $t$  の2次方程式

$$t^2 + t + 1 = 0 \quad \text{①}$$

の2解である。方程式①を解くと,

$$t = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$$

$$\therefore (\alpha, \beta) = \left( \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}, \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2} \right) \text{ (複同同順)}$$

<Point・発想・知識>

<解答>

$$\textcircled{1} \text{ ① } \alpha^3 + \alpha + 1 = 0 \text{ の } \alpha \text{ について}$$
$$(\alpha - 1)(\alpha^2 + \alpha + 1) = 0$$
$$\iff \alpha^3 = 1$$

同様にすると  $\beta^3 = 1$

(i)  $n = 3k - 2$  ( $k = 1, 2, 3, \dots$ ) のとき

$$P_n = 1 + \alpha^{3(k-1)} + \beta^{3(k-1)} = 3$$

(ii)  $n = 3k - 1$  ( $k = 1, 2, 3, \dots$ ) のとき

$$P_n = 1 + \alpha^{3k-2} + \beta^{3k-2}$$
$$= 1 + \alpha + \beta = 0$$

(iii)  $n = 3k$  ( $k = 1, 2, 3, \dots$ ) のとき

$$P_n = 1 + \alpha^{3k-1} + \beta^{3k-1} = 1 + \alpha^2 + \beta^2 = 0$$

$$\therefore P_n = \begin{cases} 3 & (n \equiv 1 \pmod{3}) \\ 0 & (n \equiv 0, 2 \pmod{3}) \end{cases}$$

<Point・発想・知識>

3.

座標空間内の点  $A(-1,1,3)$ ,  $B(2,1,0)$ ,  $C(0,3,1)$ ,  $D(5,1,-3)$ ,  $E(5,3,5)$  について次の問いに答えよ。

- (1) 点  $A$ ,  $B$ ,  $C$  を含む平面  $\alpha$  に対してベクトル  $\vec{n} = (a, 1, c)$  が垂直であるとする。このとき,  $a, c$  を求めよ。
- (2) 点  $P$  から平面  $\alpha$  に下ろした垂線を  $PH$  とする。このとき, 点  $H$  の座標を求めよ。
- (3) さらに 2 点  $Q(2t+5, t+3, 2t-4)$  ( $t > 0$ ),  $R(2u+3, u-1, 2u)$  ( $u > 0$ ) を考える。四面体  $QABC$  と四面体  $RACD$  の体積比を  $t, u$  を用いて表せ。

(2023 年 名古屋市立大学 医学部)

<解答>

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \vec{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}, \vec{AC} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} \\
 & \alpha \perp \vec{n} \text{ であるから } \vec{AB} \cdot \vec{n} = 0 \text{ かつ } \vec{AC} \cdot \vec{n} = 0 \text{ より} \\
 & \quad \begin{cases} 3a - 3c = 0 \\ a + 2 - 2c = 0 \end{cases} \\
 & \quad \text{これを解くと, } a = c = 2 \\
 (2) \quad & \vec{PH} \perp \text{平面} \alpha \text{ より, } \vec{PH} \parallel \vec{n} \text{ であるから} \\
 & \quad \vec{PH} = k\vec{n} = \begin{pmatrix} 2k \\ k \\ 2k \end{pmatrix} \\
 & \quad \therefore \vec{OH} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2k \\ k \\ 2k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5+2k \\ 3+k \\ 5+2k \end{pmatrix} \\
 & \quad \vec{AH} \text{ は平面 } \alpha \text{ の上ベクトルであるから} \\
 & \quad \vec{AH} \cdot \vec{n} = 0 \\
 & \quad \iff (\vec{OH} - \vec{OA}) \cdot \vec{n} = 0 \\
 & \quad \iff \begin{pmatrix} 6+2k \\ 2+k \\ 2+2k \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 0 \\
 & \quad 12 + 4k + 2 + k + 4 + 4k = 0 \\
 & \quad \iff k = -2 \\
 & \quad \text{よって } \textcircled{1} \text{ より } \vec{OH} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\
 & \quad \text{よって点 } H \text{ の座標は } H(1, 1, 1)
 \end{aligned}$$

<Point・発想・知識>

<解答>

$$(3) \vec{AD} = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ -6 \end{pmatrix} = 2\vec{AB} \text{ より点Dは平面}\alpha\text{上にあり.}$$

$$\triangle ABC : \triangle ACD = 1 : 2 \dots (*)$$

$$\bullet \vec{OQ} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix} + t \cdot \vec{n} \dots ①$$

$$\therefore T(5, 3, -4) \text{ とすると } \vec{AS} = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ -7 \end{pmatrix} \text{ より } \vec{AS} \cdot \vec{n} = 0$$

よってTは平面 $\alpha$ 上の点である。

$$\text{また } ① \Leftrightarrow \vec{SQ} = t\vec{n} \text{ より } \vec{SQ} \perp \alpha \text{ であり.}$$

$$|\vec{SQ}| = t|\vec{n}| = 3t \text{ である.}$$

$$\bullet \vec{OR} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + u \vec{n}$$

T(3, -1, 0) とおき,  $\vec{OR}$  の場合と同様にすると,

Tは平面 $\alpha$ 上の点で  $\vec{TR} \perp \alpha$  かつ  $|\vec{TR}| = 3u$   
を導くことができる

以上より四面体QABCと四面体RACD  
の体積比は

$$\begin{aligned} \triangle ABC \times |\vec{SQ}| \times \frac{1}{3} : \triangle ABD \times |\vec{TR}| \times \frac{1}{3} \\ = t : 2u \end{aligned}$$

<Point・発想・知識>



4.

座標空間内において、2点  $A(0, -1, -6)$ ,  $B(1, -2, -4)$  を通る直線を  $l$  とし、2点  $C(1, 1, 2)$ ,  $D(2, 3, 1)$  を通る直線を  $m$  とする。

(1) 2つのベクトル  $\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{CD}$  のなす角  $\theta$  を求めよ。また、 $\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{CD}$  の両方に垂直で、大きさが  $\sqrt{3}$  であるベクトルをすべて求めよ。

(2) 次の条件(a),(b),(c)を同時に満たす点  $L$ ,  $M$  の座標を求めよ。

(a)  $L$  は直線  $l$  上の点である。 (b)  $M$  は直線  $m$  上の点である。

(c)  $\overrightarrow{LM}$  は  $\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{CD}$  の両方に垂直である。

(3)  $k$  は実数とし、直線  $l$  上に、2点  $P$ ,  $Q$  を  $\overrightarrow{AP} = k\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{AQ} = (k+1)\overrightarrow{AB}$  となるようにとる。このとき四面体  $PQMC$  の体積  $V$  を求めよ。

(2023年 岐阜薬科大学)

<解答>

$$(1) \overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -6 \end{pmatrix}, \overrightarrow{CD} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ より}$$

$$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}}{|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{CD}|} = \frac{1-2-6}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{6}} = -\frac{5}{6} = -\frac{1}{2}$$

∴  $\theta = 120^\circ$

$\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{CD}$  の両方に垂直で、大きさが  $\sqrt{3}$  のベクトルを

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \text{ とおく。 } \overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = 0, \overrightarrow{CD} \cdot \vec{n} = 0 \text{ より}$$

$$\begin{cases} a - b + 2c = 0 \cdots ① \\ a + 2b - c = 0 \cdots ② \end{cases}$$

$$① \text{ から } ② \text{ より、 } c = b, a = -b$$

$$|\vec{n}| = \sqrt{3} \text{ より } a^2 + b^2 + c^2 = 3 \text{ ∴ } a^2 + b^2 + b^2 = 3$$

$$b^2 + b^2 + b^2 = 3$$

$$\Leftrightarrow b = \pm 1$$

$$\text{よって、 } \vec{n} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ または } \vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

(2) 点  $L$  は直線  $l$  上にあり、実数  $\alpha$  を用いて

$$\overrightarrow{OL} = \overrightarrow{OA} + \alpha \overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -6 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ -\alpha - 1 \\ -6\alpha - 6 \end{pmatrix} \cdots ③$$

<Point・発想・知識>

<解答>

点Mは直線m上の点、T'あるのT''

$$\begin{aligned}\vec{OM} &= \vec{OC} + \beta \vec{CD} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+\beta \\ 1+2\beta \\ 2-\beta \end{pmatrix} \quad \text{... ④}\end{aligned}$$

$$\textcircled{3}, \textcircled{4} \text{ より } \vec{LM} = \begin{pmatrix} 1-\alpha-\beta \\ \alpha+2\beta+2 \\ -2\alpha-\beta+8 \end{pmatrix}$$

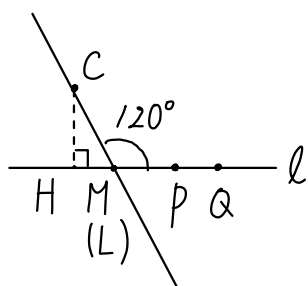
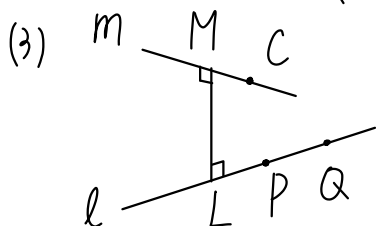
$\vec{LM}$  は  $\vec{AB}, \vec{CD}$  の両方に垂直であることから

$$\vec{LM} \cdot \vec{AB} = 0 \quad \text{かつ} \quad \vec{LM} \cdot \vec{CD} = 0$$

$$\text{よって} \begin{cases} 2\alpha + \beta - 5 = 0 \quad \text{... ⑤} \\ \alpha + 2\beta - 1 = 0 \quad \text{... ⑥} \end{cases}$$

$$\textcircled{5} \text{ から } \textcircled{6} \text{ を解くと、} \alpha = 3, \beta = -1$$

$$\therefore \text{このとき } \vec{OL} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{OM} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$



2点L, Mが一致する方向から見た図は  
上図のようになり、線分CHは四面体PQMCの  
高さとなる。

$$\text{図より } CH = \frac{\sqrt{3}}{2} CM = \frac{\sqrt{3}}{2} \left| \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right| = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{また } \triangle PQM = \frac{1}{2} |\vec{PQ}| |\vec{LM}| = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{6} \cdot 3\sqrt{3} = \frac{9\sqrt{2}}{2}$$

T'あるのT''四面体PQMCの体積Vは

$$V = \frac{9\sqrt{2}}{2} \times \frac{3}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{3} = \frac{9}{2}$$

<Point・発想・知識>

<解答>

<Point・発想・知識>

**2**

(60 点)

空間の点  $(0, 0, 1)$  を通り  $(1, -1, 0)$  を方向ベクトルとする直線を  $\ell$  とし、  
点  $(1, 0, 3)$  を通り  $(0, 1, -2)$  を方向ベクトルとする直線を  $m$  とする。

(1)  $P$  を  $\ell$  上の点とし、 $Q$  を  $m$  上の点とする。また直線  $PQ$  は直線  $\ell$  と直線  $m$  に垂直であるとする。このとき  $P$  と  $Q$  の座標、および線分  $PQ$  の長さを求めよ。

(2)  $\ell$  上に 2 点

$$A = (t, -t, 1)$$

$$B = (2 + t + \sin t, -2 - t - \sin t, 1)$$

があり、 $m$  上に 2 点

$$C = (1, t, 3 - 2t)$$

$$D = (1, 2 + t + \cos t, -1 - 2t - 2 \cos t)$$

があるとする。ただし、 $t$  は実数とする。四面体  $ABCD$  の体積を  $V(t)$  とする。 $V(0)$  を求めよ。

(3)  $t$  が  $t \geq 0$  を動くとき、 $V(t)$  の最大値と最小値を求めよ。

点Pは直線 $l$ 上の点である。実数 $\alpha$ を用いて、

$$\vec{OP} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ -\alpha \\ 1 \end{pmatrix} \dots ①$$

点Qは直線 $m$ 上の点である。実数 $\beta$ を用いて、

$$\vec{OQ} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \beta \\ 3-2\beta \end{pmatrix} \dots ②$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{より } \vec{PQ} = \begin{pmatrix} 1-\alpha \\ \beta+\alpha \\ 2-2\beta \end{pmatrix} \text{ とする}$$

$$\vec{PQ} \perp l \text{ かつ } \vec{PQ} \perp m \text{ より}$$

$$\vec{PQ} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \text{ かつ } \vec{PQ} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -2\alpha - \beta + 1 = 0 \\ \alpha + 5\beta - 4 = 0 \end{cases}$$

$$\text{これを解くと、} \alpha = \frac{1}{9}, \beta = \frac{7}{9} \text{ より}$$

$$P\left(\frac{1}{9}, -\frac{1}{9}, 1\right), Q\left(1, \frac{7}{9}, \frac{13}{9}\right)$$

$$PQ = \sqrt{\frac{1}{81}(64+64+16)} = \frac{4}{3}$$

$$(2) \vec{OA} = t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{OB} = (2+t+\sin t) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

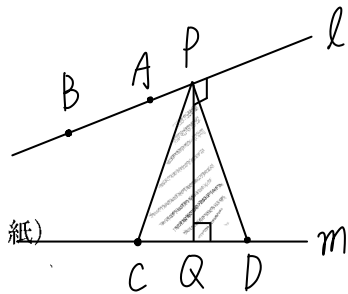
$$\vec{OC} = t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\vec{OD} = (2+t+\cos t) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

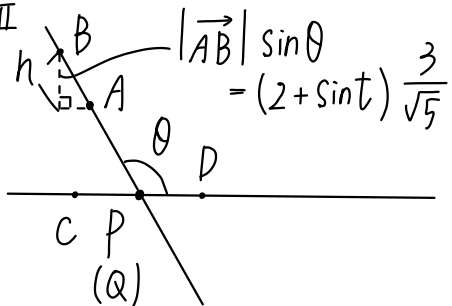
$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ と } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \text{ のなす角を } \theta \text{ とすると}$$

$$\cos \theta = \frac{-1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{5}} = -\frac{1}{\sqrt{10}}$$

図I



図II



$$\text{このとき図の } h \text{ は } h = |\vec{AB}| \sin \theta = (2 + \sin t) \frac{3}{\sqrt{5}}$$

四面体ABCDの体積を四面体CDPAと四面体CDPBの体積の和、または差と考える。 $\triangle CDP$ を底面とみれば、図の $h$ はA, B, C, Dの位置によらず高さの和または差となる。

$\therefore \triangle CDP$ の面積は

$$\frac{1}{2} |\vec{CD}| \times PQ = \frac{1}{2} (2 + \cos t) \sqrt{5} \cdot \frac{4}{3} = \frac{2\sqrt{5}}{3} (2 + \cos t)$$

$$\text{であるので } V(t) = \frac{2}{3} (2 + \sin t) (2 + \cos t)$$

$$\therefore V(0) = 4$$

$$V(t) = \frac{2}{3} \{ 4 + 2(\sin t + \cos t) + \sin t \cos t \}$$

$$\sin t + \cos t = X \quad (-\sqrt{2} \leq X \leq \sqrt{2})$$

とおくと

$$V(t) = \frac{1}{3} (X^2 + 4X + 7)$$

$$= \frac{1}{3} \{ (X+2)^2 + 3 \}$$

$$X = -\sqrt{2} \text{ のとき } V(t) \text{ は最小値 } \frac{9-4\sqrt{2}}{3}$$

$$-4 \text{ と } X = \sqrt{2} \text{ のとき } V(t) \text{ は最大値 } \frac{9+4\sqrt{2}}{3} \text{ とする。}$$